எண்ணிக்கையை குறிக்கும். 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு அந்நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த விற்பனை யையும் மற்றும் ஐந்தாவது மாதத்தின் விற்பனை யையும் காண்க. விளம்பரத்திற்கு பிறகு அந்த நிறுவனம் பெறும் மொத்த விற்பனைக் காண்க. $\left[e^{-1.2}=0.3012,\ e^{-1.5}=0.2231\right]$.

தீர்வு:

t மாதங்களுக்குப் பிறகு நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை $F(t)$ எனில் நிறுவனத்தின் விற்பனை விகிதச் சார்பு $\frac{d}{dt}F(t)=f(t)$

$$\therefore \mathrm{F}(t) = \int_0^t f(t)dt$$

4 மாதங்களுக்குப் பிறகு ஒட்டுமொத்த விற்பனை

$$\mathrm{F}(4) = \int_0^4 f(t)dt$$

$$= \int_0^4 3000e^{-0.3t}\,dt$$

$$= 3000\left[\frac{e^{-0.3t}}{-0.3}\right]_0^4$$

$$= -10000\ \left[e^{-1.2}-e^{0}\right]$$

$$= -10000\left[0.3012-1\right]$$

$$= 6988$$

(ii) ஐந்தாவது மாதத்தின் விற்பனை

$$= \int_4^5 3000e^{-0.3t}\,dt$$

$$= 3000\left[\frac{e^{-0.3t}}{-0.3}\right]_4^5$$

$$= -10000\left[e^{-1.5}-e^{-1.2}\right]$$

$$= -10000\left[0.2231-0.3012\right]$$

= 781 அலகுகள்

விளம்பரத்திற்கு பிறகு நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை

$$= \int_0^\infty 3000e^{-0.3t}\,dt = \frac{3000}{-0.3}\left[e^{-0.3t}\right]_0^\infty$$

$$= -10000\left[0-1\right]$$

= 10000 அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 3.15

₹6,40,000 விலையுள்ள ஒரு இயந்திரமானது $f\ (t)$ = 20000 t (t-ஆண்டுகளில்) என்ற சேமிப்பு விகிதச் சார்பின் செலவு சேமிப்புடன் ஈடு செய்ய எத்தனை ஆண்டுகளாகும் ?

தீர்வு:

செலவு சேமிப்பு $S(t)$ = $\int_0^t 20000\,t\,dt$

= 10000 t^2

மொத்த செலவை ஈடுசெய்வதற்கான காலம்,

$10000\ t^2$ = 640000

t^2 = 64

t = 8

8 ஆண்டுகளில் இயந்திரத்தின் செலவை ஈடு செய்யலாம்.

3.2.2 இறுதிநிலை வருவாய் சார்பிலிருந்து வருவாய்ச்சார்பு மற்றும் தேவைச்சார்பு (Revenue function and Demand function from Marginal revenue function)

கொடுக்கப்பட்டுள்ள இறுதிநிலை வருவாய் (Marginal revenue) சார்பிலிருந்து மொத்த வருவாய் (Revenue function) மற்றும் தேவைச் சார்பு(Demand function) காணுதல்.

R என்பது வருவாய் சார்பு எனில்

இறுதிநிலை வருவாய்ச் சார்பு: $MR=\frac{dR}{dx}$

x யை பொறுத்து தொகைக் காண,

வருவாய் சார்பு : $R=\int\left(MR\right)dx+k.$

இதில் k என்பது ஒரு மாறிலி, இம்மாறிலியின் மதிப்பை x=0 மற்றும் R=0 எனப் பிரதியிட்டு காணலாம்.

தேவையானச் சார்பு : $p=\frac{R}{x},\quad x\neq 0.$

எடுத்துக்காட்டு 3.16

இறுதி நிலை வருவாய் சார்பு $MR=35+7x-3x^2$ எனில், வருவாய் சார்பு மற்றும் தேவைச் சார்பு காண்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 70 3/5/2020 11:18:14 AM